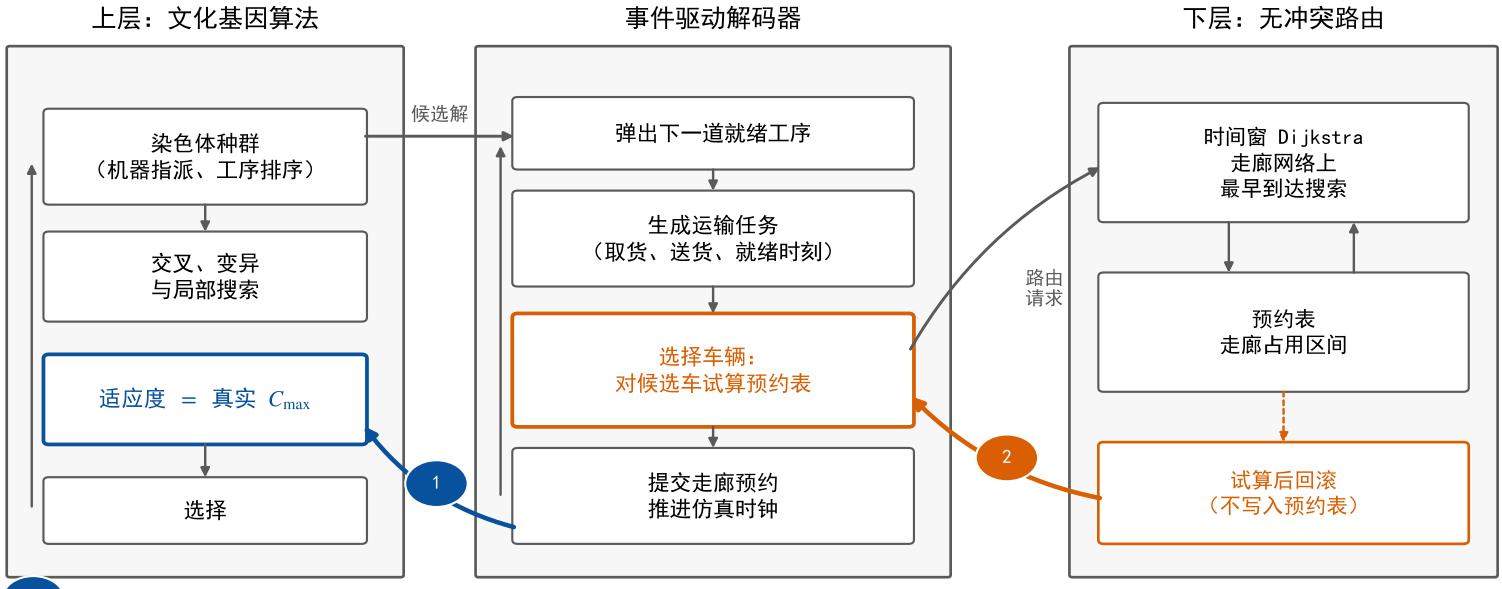

上层：文化基因算法
事件驱动解码器
下层：无冲突路由
染色体种群
（机器指派、工序排序）
交叉、变异
与局部搜索
适应度 = 真实 C_{max}
选择
候选解
弹出下一道就绪工序
生成运输任务
（取货、送货、就绪时刻）
选择车辆：
对候选车试算预约表
提交走廊预约
推进仿真时钟
路由
请求
时间窗 Dijkstra
走廊网络上
最早到达搜索
预约表
走廊占用区间
试算后回滚
（不写入预约表）
1
2
1 通路一：回传无冲突时间表作为适应度 → 每个候选解一次
2 通路二：回传可实现的送达时刻 → 每个运输任务一次